

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

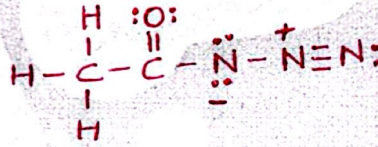
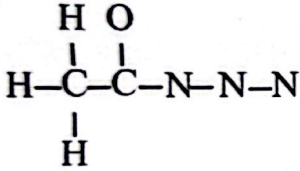
நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (a) பின்வருவனவற்றிற்கு மிகப் பொருத்தமான விடையை எழுதுக.

- (i) ICl_3 , BrF_2 , $XeOF_2$ ஆகியவற்றில் அதிகூடிய எண்ணிக்கையில் தனிச்சோடி இலத்திரன்களை கொண்ட சேர்வை (ICl_3)
- (ii) XY_2 , PQ , IT_3 ஆகிய மின் எதிர்த்தன்மை வித்தியாசமான மூலகச்சேர்வைகளில் முனைவுத்தன்மை கொண்ட மூலக்கூறாக நிச்சயமாக கூறக்கூடியது.. (PQ)
- (iii) P^{3-} , H^- , O^{2-} ஆகியவற்றில் p/e விகிதம் குறைந்தது. (H^-)
- (iv) PCl_5 , ICl_4^- , SCl_4 ஆகியவற்றில் ஒரே தளத்தில் அதிக அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறு. (ICl_4^-)
- (v) HF , HI , HBr ஆகியவற்றில் அதிகூடிய கொதிநிலை கொண்ட சேர்வை (HF)
- (vi) O_2 , F_2 , N_2 ஆகியவற்றில் ஒரே வேகத்தில் மிகக்கூடிய டி புரோக்லி அலைநீளம் கொண்டது. (N_2)

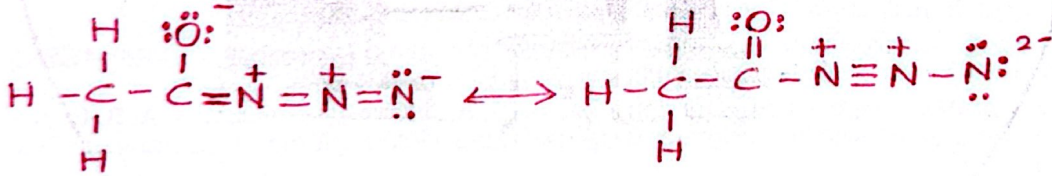
(4 × 6 = 24 marks)

(b) (i) மூலக்கூறு $C_2H_3N_3O$ இற்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கான மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயிசின் புள்ளிக்கோட்டு கட்டமைப்பை வரைக.



(6 marks)

(ii) இக்கட்டமைப்புக்கு மேலும் இரு பரிவு கட்டமைப்புகளை வரைக.



3 × 2 marks

(iii) உறுதியான லூயிசின் கட்டமைப்பின் படி C, அக்காபனுடன் இணைந்த N இன் ஒட்சியேற்ற நிலை, அதனை சூழவுள்ள வடிவம் என்பவற்றை தருக?

C :- ஒட்சியேற்ற நிலை $+1$

வடிவம்

தளமுகக்கோணம்

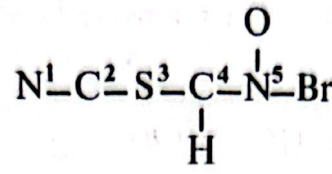
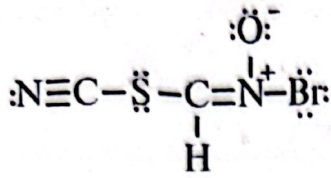
N :- ஒட்சியேற்ற நிலை -2

வடிவம்

கோண உட்கோணம்

1 × 4 marks

- (iv) கீழே தரப்பட்ட லூயிசின் குற்று - கோட்டு கட்டமைப்பையும் அதன் அடிப்படைக்கட்டமைப்பையும் அடிப்படையாகக்கொண்டு கீழ்வரும் அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.



	C ²	S ³	C ⁴	N ⁵
I. அணுவை சுற்றியுள்ள VSEPR சோடிகளின் எண்ணிக்கை	2	4	3	3
II. அணுவை சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்	ஒரு	நான்கு	தள முக். - தொண்	தள முக். - தொண்
III. அணுவை சுற்றியுள்ள வடிவம்	ஒரு	தொண்டை (v) - 2	தள Δ	தள Δ
IV. அணுவின் கலப்பாக்கம்	sp	sp ³	sp ²	sp ²

16 x 1 = 16 marks

- (v) பின்வரும் இரு அணுக்களிடையேயும் σ பிணைப்புகளை உண்டாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

I. N ¹ - C ²	N ¹ sp (h.o)	C ² sp (h.o)
II. C ² - S ³	C ² sp (h.o)	S ³ sp ³ (h.o)
III. S ³ - C ⁴	S ³ sp ³ (h.o)	C ⁴ sp ² (h.o)
IV. C ⁴ - N ⁵	C ⁴ sp ² (h.o)	N ⁵ sp ² (h.o)
V. N ⁵ - O	N ⁵ sp ² (h.o)	O sp ² (h.o)
VI. N ⁵ - Br	N ⁵ sp ² (h.o)	Br 4p (a.o)

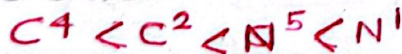
(12 x 1 = 12 marks)

- (vi) கீழே தரப்பட்ட இரு அணுக்களிடையேயும் π பிணைப்புகளை உண்டாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு ஒபிற்றல்களை இனங்காண்க.

I. C ⁴ - N ⁵	C ⁴ 2p a.o	N ⁵ 2p a.o
II. N ¹ - C ²	N ¹ 2p a.o	C ² 2p a.o
	N ¹ 2p a.o	C ² 2p a.o

(6 x 1 = 6 marks)

- (vii) N¹, N⁵, C², C⁴ ஆகிய அணுக்களை மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் வகையில் ஒழுங்குபடுத்துக?



4 marks.

- (viii) C², C⁴, S³, N⁵ ஆகிய அணுக்களை சுற்றியுள்ள அண்ணளவான பிணைப்பு கோணங்களை தருக?

I. C ² 180°	C ⁴ 120°
II. S ³ 104° - 107°	N ⁵ 120°

(4 x 1 = 4 marks)

- (c) (1) $X_2(g)$ மூலக்கூறின் பிணைப்பு பிரிகை சக்தி $331.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ ஆகும். $X_2(g)$ மூலக்கூறை $2X(g)$ ஆக மாற்ற தேவையான கதிர்ப்பின் அலை நீளம் யாது?

$$E = h \nu \quad \text{--- (3)} \quad 331.5 \text{ kJ mol}^{-1} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1} \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}{\lambda}$$

$$\lambda = 361.1 \text{ nm} \pm 0.1 \quad \text{--- (3)}$$

- (2) இக்கதிர்ப்பானது நிறமாலையின் எவ்விச்சுக்குள் அடங்கும்?

கட்புல விச்சு --- 1 mark

- (3) அணு ஒன்றின் 3^{rd} , 4^{th} சக்தி மட்டங்களின் சக்திகள் முறையே 700 kJ , 850 kJ ஆகும்.

இலத்திரனொன்று 4^{th} சக்திமட்டத்திலிருந்து 3^{rd} சக்திமட்டத்திற்கு இறங்கும் போது வெளிவிடப்படும் கதிர்ப்பின் மீறன் யாது?

$$\Delta E = E_4 - E_3 \quad \text{--- (2)}$$

$$= (850 - 700) \text{ kJ} \quad \text{--- (1)}$$

$$= 150 \text{ kJ} \quad \text{--- (1)}$$

$$E = h \nu \quad \text{--- (1)}$$

$$150 \times 10^3 \text{ J} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times \nu}{\lambda} \quad \text{--- (1)}$$

$$\nu = 2.26 \times 10^{32} \text{ s}^{-1} \quad \text{--- (3)}$$

2. (a) A, B, C ஆவர்த்தன அட்டவணையில் 2ம், 3ம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்தவை. C ஆனது அறைவெப்பநிலையில் திண்ம நிலையிலும்; A, B என்பன ஈரணு வாயுக்களாகவும் உள்ளன.

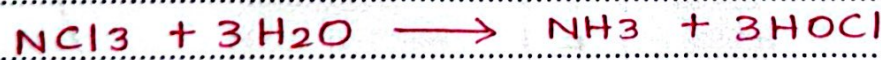
C ஆனது பிறதிருப்பங்களை உடையது. C இன் ஐதரைட்டு, ஒட்சைட்டு என்பன நீர் ஊடகத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று தாக்கி C இன் பிறதிருப்பம் ஒன்றை உருவாக்கியது. மிகை B_2 உடன் செம்பாசிச்சாயத்தானை நீல நிறமாக்கும் வாயு D தாக்கமுற்று உருவான விளைவுகளில் ஒன்றை நீருடன் சேர்த்த போது வெளிற்றும் இயல்புடைய சேர்வை உருவானது. சூடான Mg உடன் A_2 வாயுவை சேர்த்து கிடைக்கும் விளைவை நீருடன் பரிகரித்த போது வாயு D உருவானது.

- (i) A, B, C, D ஐ இனங்காண்க?

A - N C - S
B - Cl D - NH_3

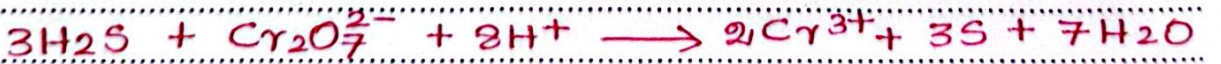
4 x 5 = 20 marks

- (ii) வெளிற்றும் இயல்புடைய சேர்வையை உருவாக்குவதற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை தருக?



5 x 2 = 10 marks

- (iii) பின்வரும் தாக்கத்திற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை எழுதுக?



10 marks

- (iv) A இன் ஒட்சி அமிலங்களில் ஒன்று இருவழி விகாரத்திற்கு உட்பட்டு பிறதொரு ஒட்சி அமிலத்தையும் நிறமற்ற ஒரு வாயுவையும் நடுநிலையான சேர்வையையும் தருகிறது. இதற்குரிய சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை தருக?



10 marks

(b) P, Q, R, S என்பன நான்கு சேர்வைகளாகும். P ஆனது வெள்ளை நிற திண்மமாகும். P இற்கு H_2SO_4 சேர்த்தால் வாயு ஒன்றின் வெளியேற்றம் நிகழும். அவ்வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் நிறமாக மாற்றியது. P இற்கு $BaCl_2$ சேர்த்த போது வெள்ளை வீழ்ப்படிவு பெறப்பட்டது. P இன் கற்றயனை ஆக்கும் மூலகம் நீருடன் உக்கிரமாகத் தாக்கம்டைந்தது.

Q ஆனது ஒரு நீல நிறக்கரைசல் ஆகும். அதற்கு $NaOH$ சேர்த்தால் நீல நிறத்தினைவிட M உருவாகிறது. அதிகளவு NH_3 சேர்த்ததால் ஆழ்ந்த நீல நிறக்கரைசல் உருவாகியது. Q இற்கு $BaCl_2$ சேர்த்த போது அமிலத்தில் கரையாத வெள்ளை வீழ்ப்படிவு கிடைத்தது.

R இற்கு HCl சேர்த்த போது காரமணமுடைய வாயு வெளியேறியது. ஆனால், தெளிவற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது. R இன் கற்றயன் சுவாலை சோதனைக்கு செவ்வதா (lilac) நிறத்தைக் கொடுத்தது.

S இனை வெப்பப்படுத்திய போது பச்சை நிற மீதி பெறப்பட்டது. சேர்வை S ஆனது 3 வகையான அணுக்களால் ஆனது. இதை வெப்பமேற்றிய போது வெளியேறிய வாயுவானது (A) அமில $KMnO_4$ இன் நிறத்தை நீக்கவில்லை. S இலுள்ள 3 விதமான அணுக்களும் 2 : 9 : 3 என்ற விதத்தில் காணப்பட்டன. வாயு A ஆனது தீயனை கருவிகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(i) P, Q, R, S சேர்வைகளை இனங்காண்க?

P - Na_2CO_3

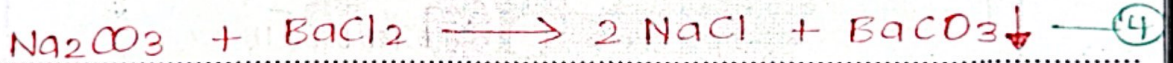
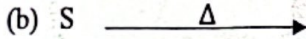
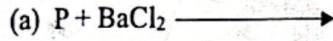
R - $K_2S_2O_3$

Q - $CuSO_4$

S - $Cr_2(CO_3)_3$

8 × 4 = 32 marks

(ii) பின்வரும் தாக்கங்களிற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை எழுதுக?



(↓ important)

3. (a) $2A(aq) + B(aq) \longrightarrow C(aq) + D(g)$ இத் தாக்கமானது செறிவுகள் மாற்றப்பட்டு இரு வேறு வெப்பநிலைகளில் நிகழ்த்தப்பட்டு தாக்கவீதங்கள் கணிக்கப்பட்டன.

பரிசோதனை இலக்கம்	A(aq) (mol dm ⁻³ s ⁻¹)	B(aq) (mol dm ⁻³ s ⁻¹)	ஆரம்ப தாக்கவீதம் mol dm ⁻³ s ⁻¹	
			300 K	400 K
1	1×10^{-3}	2×10^{-4}	2×10^{-4}	1×10^{-3}
2	2×10^{-3}	2×10^{-4}	4×10^{-4}	—
3	2×10^{-3}	4×10^{-4}	1.6×10^{-3}	—

(i) இத்தாக்கத்தின் தாக்கிகள் A, B சார்பான வரிசைகள் முறையே a, b எனவும், தாக்கவீத மாறிலி k எனக் கொண்டு தாக்கவீத விதிக்கான கோவையை எழுதுக.

$R = k [A]^a [B]^b$ — (4) marks

(ii) தாக்கவீதவிதிக் கோவையை பயன்படுத்தி தாக்க வரிசைகள் a, b ஐயும், 300K இல் தாக்கவீதமாற்றிலி

K ஐயும் கணிக்க

$$2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k [1 \times 10^{-3} \text{ M}]^a [2 \times 10^{-4} \text{ M}]^b \quad \text{--- (1) (3)}$$

$$4 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k [2 \times 10^{-3} \text{ M}]^a [2 \times 10^{-4} \text{ M}]^b \quad \text{--- (2) (3)}$$

$$16 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k [2 \times 10^{-3} \text{ M}]^a [4 \times 10^{-4} \text{ M}]^b \quad \text{--- (3) (3)}$$

$$2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k [1 \times 10^{-3}]^a [2 \times 10^{-4}]^b \quad \text{--- (3)}$$

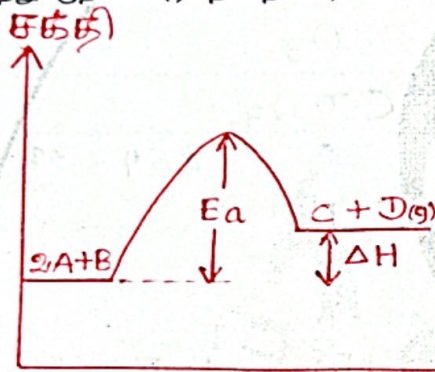
$$k = 5 \times 10^6 \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1} \quad \text{--- (3)}$$

(iii) 400K இல் தாக்கவீதமாற்றிலி K' இன் பெறுமானத்தை கணிக்க.

$$1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1} = k' [1 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}]^a [2 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}]^b \quad \text{--- (3)}$$

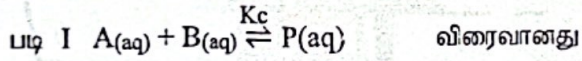
$$k' = 2.5 \times 10^7 \text{ mol}^{-2} \text{ dm}^6 \text{ s}^{-1} \quad \text{--- (3)}$$

(iv) இத்தாக்கமானது ஒரு படித்தாக்கமெனக் கொண்டு 300K இல் இத்தாக்கத்திற்கான சக்தி மட்டவரைபை வரைந்து குறிக்க. (ஏவற்சக்தி E_a)



correct shape — (3)
marking
 E_a — (2)
axis — (2)
 ΔH — (1)

(v) மேற்குறிப்பிட்ட தாக்கமானது 300K இல் ஊக்கி முன்னிலையில் இருபடிகளில் நிகழ்கின்றது.



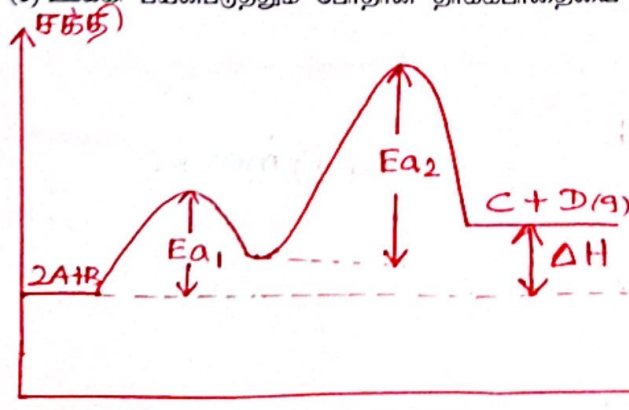
(a) தாக்க நிர்ணய படி எது?

படி II — (2) marks

(b) படி I, II இன் ஏவற்சக்திகள் முறையே E_{a1} , E_{a2} எனின் E_{a1} , E_{a2} , E_a என்பவற்றிடையான தொடர்பை எழுதுக.

$E_a > E_{a2} > E_{a1}$ — (3) marks

(c) ஊக்கி பயன்படுத்தும் போதான தாக்கபாதையை சக்திமட்ட வரைபு மூலம் காட்டுக.



shape — (4)

E_{a1} , E_{a2} — (2)

ΔH — (1)

axis — (1)

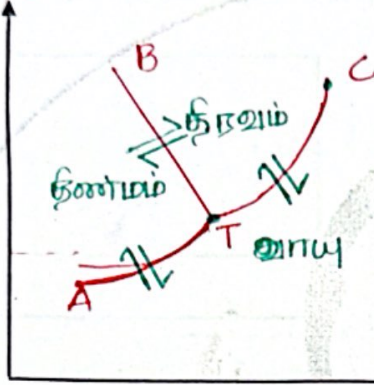
(b) வெப்பநிலை, அழுக்கம் என்பவற்றுடன் குறித்த பதார்த்தத்தின் வெவ்வேறு பௌதிக நிலைகளிற்கிடையே ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிக்கும் வரைபடங்கள் அவத்தை வரைபடங்கள் எனப்படும்.

(i) அந்தவகையில் நீரின் திண்ம, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகளிற்கிடையே ஏற்படும் மாற்றங்களை காட்டும் அவத்தை வரைபடம் (Phase Diagram) ஒன்றை வரைக.

அவத்தை வரைபடம் பின்வருவனவற்றை தெளிவாக காட்டுக.

- திண்ம, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகள் ———— (6)
- மூன்று அவத்தைகளும் சந்திக்கும் புள்ளியை T என குறிக்க ———— (2)
- திண்மம், திரவ மற்றும் ஆவியின் சமநிலை கோடுகள் ———— (6)
- அவதி புள்ளி (Critical Point) ———— (3)

அழுக்கம் (atm)



Shape - 06 marks

axis - 02 marks

(ii) T புள்ளி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

மும்மைப்புள்ளி ———— (2)

பனிக்கட்டி, தீர், திரவம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றாக சமநிலையில் காணப்படும். ———— (3)

(iii) நீரின் அவதி வெப்பநிலை என்பதால் யாது கருதுகிறீர்?

அவதி வெப்பநிலை அழுக்கத்தை பிரயோகிக்காததும் திரை திரவமாக மாற்ற முடியாததால் கிமிசு வெப்பநிலை. ———— (5)

அவதி வெப்பநிலை திரை திரவநிலையால் அமையக்கூடிய உயர்வெப்பநிலை

(iv) நீரின் மூன்று பௌதிகநிலைகளும் ஒருமித்துச் சமநிலையில் காணப்படுவதற்குரிய வெப்பநிலை, அழுக்கம் என்பவற்றை குறிப்பிடுக.

வெப்பநிலை 273.16 K ———— (3)

அழுக்கம் 0.006 atm ———— (3)

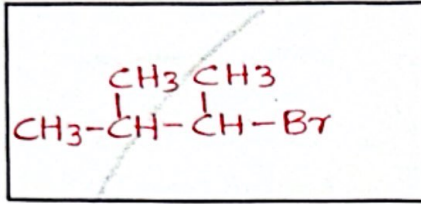
(v) இலங்கையில் முல்லைத்தீவைவிட நுவரெலியாவில் குறைந்த வெப்பநிலையில் நீரானது கொதிக்கின்றது. இதற்கான காரணத்தை மேலே நீர் வரைந்த வரைபை கருத்தில் கொண்டு விளக்குக.

முல்லைத்தீவை விட நுவரெலியாவில் அழுக்கம் குறைவு. (உயர்வெப்பநிலை அழுக்கம் குறைவு) எனவே திரை திரை குறைந்தது வெப்பநிலையால் கிமிசு அமையக்கூடிய சமநிலை அடைகின்றது. ———— (3)

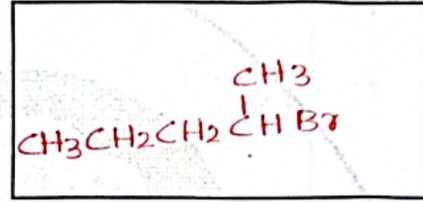
4. (a) $C_nH_{2n+1}Br$ எனும் பொதுச்சூத்திரத்தை உடைய 151 சார்மூலக்கூற்றுத்திணைவை கொண்ட A,B,C,D எனும் நான்கு சமபகுதிய சேர்வைகள் உள்ளன. இவற்றுள் A,B இல் மாத்திரம் கைரல் காபன் உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு சேர்வைகளையும் தனித்தனியே $Pb(NO_3)_2$ உடன் பரிகரிக்கும் போது A,B சிறிது நேரத்தில் வெள்ளை நிற கலங்கலையும், C உடனடி கலங்கலையும் தந்தது. ஆனால் D எந்த வித கலங்கலையும் உண்டாக்க வில்லை. பின்னர் மேலுள்ள நான்கு சேர்வைகளையும் அற்ககோல் சேர் KOH உடன் தனித்தனியே தாக்கமுற செய்யும் போது A,C என்பன E எனும் ஒரே விளைவையும் B ஆனது F ஐயும் விளைவாக தந்தன. D இத் தாக்கத்துக்கும் விடையளிக்கவில்லை. F ஆனது ஒன்றுக்கொன்று ஆடி விம்பமக அமையாத திண்ம தோற்ற சமபகுதியத்தை காண்பித்தது. பின்னர் உருவான நிரம்பாத சேர்வைகளை ஐதான H_2SO_4 உடன் பரிகரித்த போது E ஆனது G ஐயும் F ஆனது H ஐயும் விளைவாக தந்தது.

(C-12.0, H-1.0, Br-80.0)

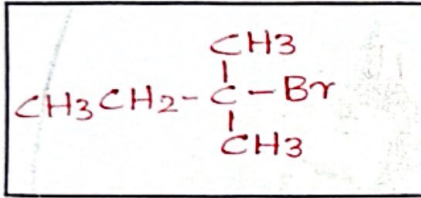
- (i) A,B,C,D,E,F,G, மற்றும் H ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை உரிய பெட்டிகளில் வரைக.



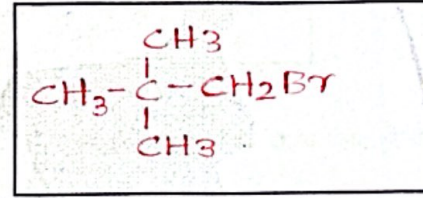
A



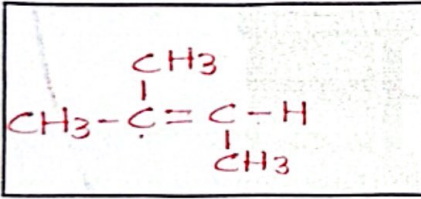
B



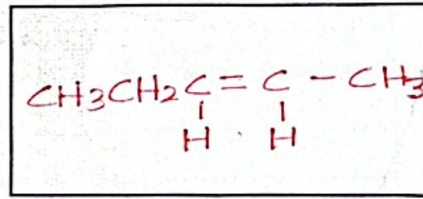
C



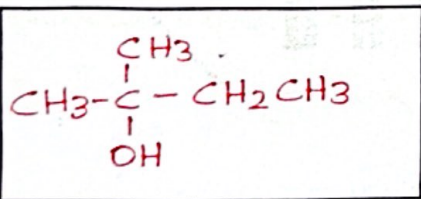
D



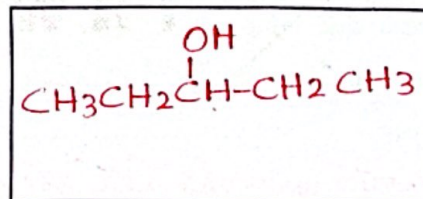
E



F

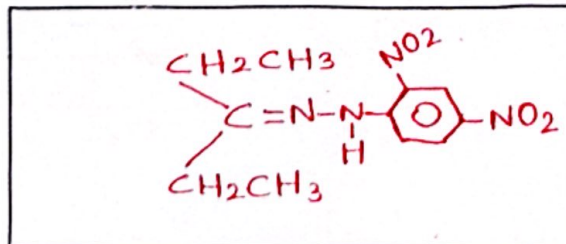


G



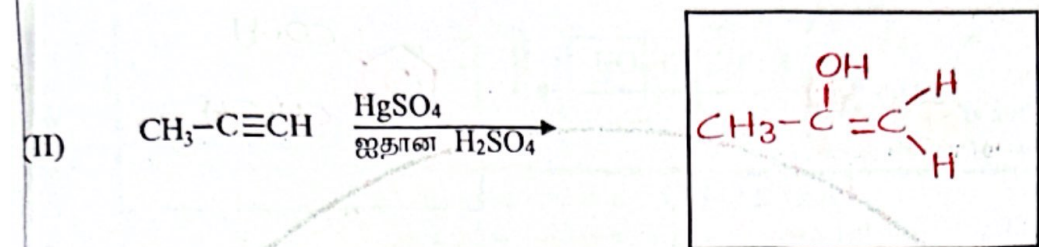
H

- (ii) சேர்வை H ஆனது $H^+/KMnO_4$ உடன் பரிகரித்த பின் விளைவை 2,4-இருநைத்திரோபீனைல்ஐதரசனுடன் (2,4-DNP) பரிகரிக்கும் போது உருவாகும் விளைவின் கட்டமைப்பை வரைக.

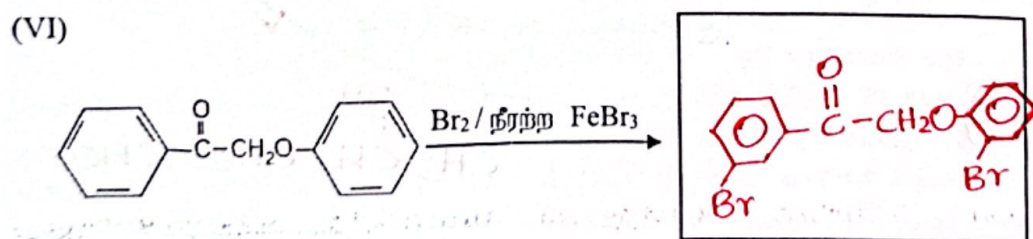
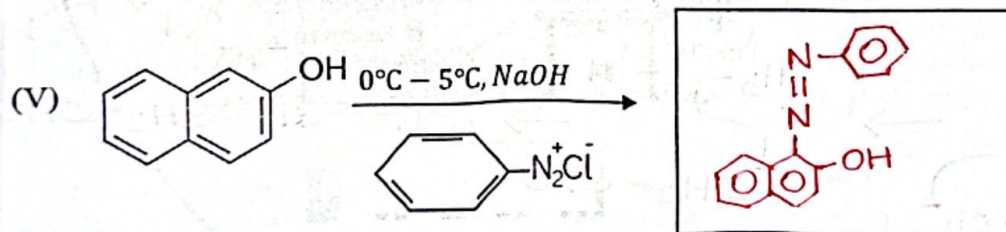
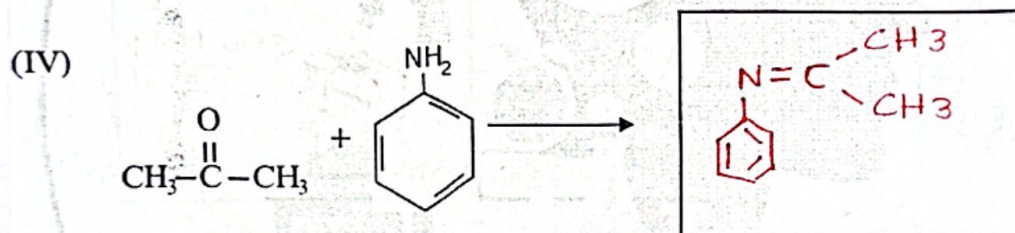


(I) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{செறி } \text{H}_2\text{SO}_4}$

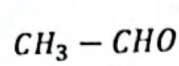
$\begin{array}{c} \text{OSO}_3\text{H} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CH}-\text{CH}_3 \end{array}$



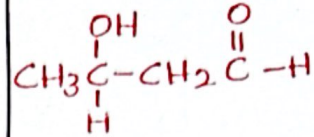
(III) c1ccccc1CC(=O)O $\xrightarrow[2)\Delta]{1)\text{NH}_3}$ c1ccccc1CC(=O)N



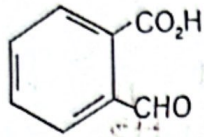
(VII)



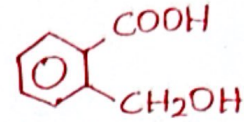
ஐதான NaOH(aq)



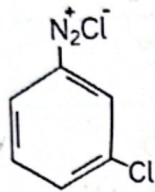
(VIII)



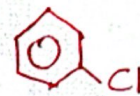
$\text{NaBH}_4, \text{CH}_3\text{OH}$



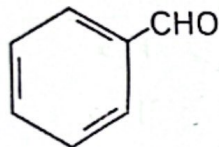
(IX)



$\text{H}_3\text{PO}_2/\Delta$

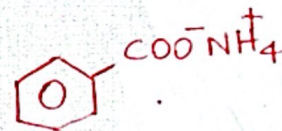


(X)



1) $\text{AgNO}_3/\text{NH}_3$

2) $\text{H}^+/\text{H}_2\text{O}$



(C) மேற்படி தாக்கம் (VII) இற்குரிய பொறிமுறையைத் தருக.

